習題

第六週：風險值

財務管理：波動率、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請選出每題的最佳答案。

1. 一個投資組合的 99% 1 日風險值為 \$5 百萬。這代表：

(A) 投資組合在最糟的一天恰好損失 \$5 百萬

(B) 在 100 個交易日中的 99 天，投資組合損失不超過 \$5 百萬

(C) 投資組合永遠不會損失超過 \$5 百萬

(D) 預期日損失為 \$5 百萬

2. 一家銀行報告 99% 1 日 VaR。在 250 個交易日中，大約預期有多少次 VaR 突破（實際損失超過 VaR 的天數）？

(A) 0 — VaR 永遠不應被突破

(B) 25

(C) 2–3

(D) 10

3. 歷史模擬法（Historical Simulation）VaR 相對於參數 VaR 的主要優勢是什麼？

(A) 它能快速適應不斷變化的波動率體制

(B) 它不需要分配假設——直接使用過去報酬率的實際經驗分配

(C) 它在平穩期間產生更保守的估計

(D) 它對大型投資組合計算更快

4. 為什麼基於 GARCH 的參數 VaR 比歷史模擬法 VaR 更快適應市場壓力？

(A) 它使用更長的歷史視窗

(B) 它對所有過去報酬率賦予等權重

(C) 它使用更多數據點

(D) 它根據近期報酬率每日更新條件波動率 σ_t，賦予近期資訊更多權重

5. 期望損失（Expected Shortfall）解決了風險值的什麼根本弱點？

(A) VaR 告訴你損失門檻，但不提供超過該門檻的損失嚴重程度資訊

(B) VaR 無法為含有選擇權的投資組合計算

(C) VaR 需要常態分配假設

(D) VaR 對實務風險管理而言過於保守

6. 期望損失被稱為「一致性」風險衡量，因為它滿足次可加性。次可加性在風險管理中意味著什麼？

(A) 風險永遠為正

(B) 更高信心水準產生更高的風險估計

(C) 合併投資組合的風險小於或等於個別風險之和——分散化總是降低風險

(D) 風險衡量與使用的貨幣無關

7. 在計算參數 VaR 時，使用 Student-t 分配而非常態分配會導致：

(A) 較小的 VaR（較不保守）

(B) 較大的 VaR，因為 t 分配的分位數在尾部比常態分位數更遠

(C) 沒有差異，因為兩個分配有相同的分位數

(D) 不依賴波動率估計的 VaR

8. 99% 期望損失最佳描述為：

(A) VaR 被超過的機率

(B) 投資組合的最大可能損失

(C) 尾部報酬率的標準差

(D) 損失超過 VaR 的日子中的平均損失（即最差 1% 結果的平均損失）

B 部分：計算題（3 題）

第 1 題。一個投資組合有以下 20 個排序的日報酬率（從最差到最佳，單位%）：

−4.2	−3.8	−3.1	−2.7	−2.3	−1.9	−1.5	−1.2	−0.8	−0.5
−0.2	0.1	0.3	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5

(a) 使用這 20 個觀察值計算 95% 歷史模擬 VaR。（提示：$(1-0.95)\times 20 = ?$）

(b) 使用相同數據計算 95% 期望損失。

(c) 若投資組合價值為 \$1 億，以美元表示 VaR 和 ES。

第 2 題。一個 GJR-GARCH(1,1) 模型搭配 Student-t 誤差，對明天產生以下一步預測：

參數	值
條件均值（μ）	0.02%
條件波動率（σ_t）	1.8%
自由度（ν）	7
$t_{0.01,7}$（t_7 的第 1 百分位）	-2.998
$z_{0.01}$（標準常態的第 1 百分位）	-2.326

(a) 使用**常態**分配假設計算 99% 參數 VaR。

(b) 使用 **Student-**t 分配計算 99% 參數 VaR。(使用重新縮放因子 $s_t = \sigma_t\sqrt{(\nu-2)/\nu}$。)

(c) 常態 VaR 比 t VaR 低多少百分比？這對資本準備有何影響？

第 3 題。一位風險經理有 1,000 個排序的日報酬率。最差的 10 個報酬率（單位%）為：

-8.5	-7.2	-6.1	-5.4	-5.0	-4.7	-4.3	-3.9	-3.5	-3.2

(a) 計算 99% 歷史模擬 VaR。

(b) 計算 99% 期望損失。

(c) 計算 ES/VaR 比率。此比率告訴你什麼關於尾部的資訊？

C 部分：案例分析

案例：COVID-19 崩盤的 VaR 失敗

2020 年 3 月，S&P 500 經歷了史上最快的熊市，在約三週內下跌超過 30%。一家大型退休基金使用三個 VaR 模型：

- **模型 A：歷史模擬法**（500 天視窗）。截至 2020 年 2 月 28 日估計 99% 1 日 VaR 為 \$1.2 億。
- **模型 B：參數法（常態 + 常數波動率）**。使用 $\sigma = 0.85\%$ 的歷史標準差估計 99% 1 日 VaR 為 \$9,500 萬。
- **模型 C：參數法（GJR-GARCH + t 分配）**。截至 2 月 28 日使用條件波動率 $\sigma_t = 1.2\%$ 估計 99% 1 日 VaR 為 \$1.5 億。

2020 年 3 月的頭兩週，投資組合在 5 個不同的日子遭受超過 \$2 億的損失，最差單日損失達 \$4.8 億。

(a) 三個模型在多天都被突破。將模型從最多到最少突破排名，並解釋原因。

(b) 到 3 月 15 日，模型 C 的條件波動率已升至 $\sigma_t = 4.8\%$。估計其更新後的 99% VaR。它是否趕上了實際損失？(使用 $t_{0.01,7} = -2.998$ 和 $s_t = \sigma_t\sqrt{5/7}$。)

(c) 解釋為什麼模型 A（歷史模擬法）的適應速度最慢，儘管它使用實際報酬率而非分配假設。

(d) 若你是首席風險官，你會從這場危機中汲取什麼關於 VaR 模型選擇的教訓？你會轉向期望損失嗎？

D 部分：討論題

討論 1. Nassim Taleb 將 VaR 稱為「江湖騙術」，因為它忽略了信心水準之外發生的事。這個批評公平嗎？期望損失是否完全解決了這個問題，還是 ES 也有局限？

討論 2. 在危機期間，VaR 上升，迫使公司出售資產以降低風險。這種拋售推低價格，進而進一步增加 VaR——形成「厄運循環」。監管機構應如何解決這個順週期性問題？是否有可能設計一個不放大市場壓力的風險衡量？